

Análisis Matemático Profundo: Ecuaciones Fundamentales de la Termodinámica y Dinámica Estocástica

Este documento presenta una inmersión técnica, paso a paso y con rigor físico-matemático de las cuatro fórmulas más trascendentales desarrolladas durante las clases del Módulo 1 (Prof. Julio Eduardo Oliva Zapata) y su correspondencia con *Foundations of Modern Physics* de Steven Weinberg.

1. La Ecuación de Advección-Difusión de Fokker-Planck

La formulación de Fokker-Planck es el puente matemático que convirtió un fenómeno aparentemente caótico (el salto azaroso del polen en el agua observado por Robert Brown) en una ley diferencial predecible.

1.1 Derivación Matemática del Caos

Imaginemos una partícula que, en un intervalo Δt , salta aleatoriamente hacia $x - \Delta x$ (con probabilidad ν) o hacia $x + \Delta x$ (con probabilidad $1 - \nu$). La probabilidad de que la partícula se encuentre en la posición x en el tiempo $t + \Delta t$ es:

$$P(x, t + \Delta t) = \nu P(x - \Delta x, t) + (1 - \nu) P(x + \Delta x, t)$$

Expandiendo estas funciones de probabilidad usando **Series de Taylor** hasta el primer orden temporal y segundo orden espacial:

$$P(x, t) + \frac{\partial P}{\partial t} \Delta t \approx \nu \left[P(x, t) - \frac{\partial P}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \Delta x^2 \right] + (1 - \nu) \left[P(x, t) + \frac{\partial P}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \Delta x^2 \right]$$

Agrupando los términos y cancelando $P(x, t)$ en ambos lados (ya que $\nu + (1 - \nu) = 1$), obtenemos la ecuación general de Fokker-Planck en 1D:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\mu \frac{\partial P}{\partial x} + D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

1.2 Significado Físico de los Coeficientes

- **El término de Deriva (μ):** Definido como $\mu = (1 - 2\nu) \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Si el sistema es perfectamente simétrico y aleatorio, $\nu = 0.5$ y por tanto $\mu = 0$. No hay "viento" o fuerza arrastradora macroscópica.
- **El Coeficiente de Difusión (D):** Definido como $D = \frac{\Delta x^2}{2\Delta t}$. Si $\mu = 0$, la ecuación es idéntica a la Ley de Calor de Fourier ($\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$).

La solución fundamental de esta ecuación (si la partícula arranca en $x = 0$) es una distribución de Gauss que se va ensanchando con el tiempo. El desplazamiento cuadrático medio resulta ser estrictamente $\langle x^2 \rangle = 2Dt$. Así, Einstein conectó de manera magistral este comportamiento con la viscosidad η a través de la Fuerza de Stokes, descubriendo que:

$$D = \frac{RT}{6\pi\eta r N_A}$$

Permitiendo que Jean Perrin aislará algebraicamente por primera vez el **Número de Avogadro** (N_A).

2. La Entropía de Agujeros ***** (Termodinámica Topológica)

Una de las conexiones más sorprendentes de la física es constatar que las leyes de la termodinámica no son exclusivas de pistones o gases, sino que gobiernan incluso la estructura del espacio-tiempo.

2.1 El Horizonte de Sucesos y la Energía

Para un agujero ***** de Schwarzschild de masa M , su horizonte de sucesos (radio gravitacional de no retorno) es $r_h = 2GM/c^2$. Usando unidades naturales puras (como lo presentó el Prof. Oliva, $c = 1$, y la energía equivalente a la masa $U = M$), esto se reduce a $U = \frac{r_h}{2G}$.

2.2 Entropía Geométrica

Jacob Bekenstein y Stephen Hawking demostraron que la información perdida (Entropía) que cae al agujero ***** queda grabada no en su volumen, sino en el **área** del horizonte de sucesos ($A = 4\pi r_h^2$). La entropía pura es:

$$S = \frac{A}{4G} = \frac{4\pi r_h^2}{4G} = \frac{\pi r_h^2}{G}$$

(Nota: Diferenciando S respecto al radio, obtenemos $dS = \frac{2\pi r_h}{G} dr_h$)

2.3 Temperatura y Primera Ley

Por efecto cuántico de producción de pares de partículas en el borde del horizonte, el agujero irradia a una temperatura $T = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$. En unidades donde las constantes se agrupan ($T \propto \frac{1}{4\pi r_h}$), validamos la Primera Ley estricta:

$$TdS = \left(\frac{1}{4\pi r_h} \right) \left(\frac{2\pi r_h}{G} dr_h \right) = \frac{dr_h}{2G}$$

Pero sabemos que $U = \frac{r_h}{2G}$, por lo que derivando $dU = \frac{dr_h}{2G}$. **Resultado espectacular:**

$$TdS = dU$$

¡La termodinámica del gas ideal dictando rigurosamente las entrañas mismas de la gravedad y la relatividad general!

3. La Ecuación de Sackur-Tetrode y la Paradoja de Gibbs

Cuando la termodinámica intentó predecir la entropía de un gas ideal integrando clásicamente, descubrió la "Paradoja de Gibbs": mezclar dos partes del mismo gas, a la misma temperatura, sugería un aumento ilógico de la entropía.

3.1 La Estructura de Sackur-Tetrode

La solución combinó topología, geometría de esferas hiper-dimensionales y cuántica incipiente:

$$S(E, V, N) = Nk_B \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk_B$$

Las claves microscópicas de la ecuación:

1. **La presencia del término V/N :** El volumen clásico logarítmico $\ln(V)$ fue reemplazado por $\ln(V/N)$ debido al factor combinatorio de indistinguibilidad de partículas $1/N!$. Este factor garantiza que la entropía sea estricta y verdaderamente una variable extensiva: si el volumen y las partículas se duplican, el término V/N permanece inalterado, resolviendo instantáneamente la paradoja de Gibbs.
2. **La presencia de la Constante de Planck (h):** Es un choque absoluto que h (una constante cuántica) aparezca en la entropía de un gas "clásico". Su función aquí es limitar matemáticamente cuán finamente podemos cortar el "espacio de fases" continuo. Si no hubiese un límite inferior de tamaño cuántico (h^3) para agrupar estados, la entropía clásica derivaría asintóticamente a un logaritmo negativo infinito ($\ln(0) \rightarrow -\infty$).

3.2 Recuperando las Leyes Macroscópicas

Si partimos de Sackur-Tetrode y calculamos la presión macroscópica como la derivada parcial de la entropía estocástica respecto al volumen termodinámico (dejando la energía y partículas fijas):

$$\begin{aligned} \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} = \frac{\partial}{\partial V} [Nk_B \ln(V) + C] = Nk_B \frac{1}{V} \\ &\Rightarrow PV = Nk_B T \end{aligned}$$

Se deduce irrefutablemente la Ecuación de Estado Empírica ideal desde la geometría estadística microscópica.

4. La Distribución de Maxwell-Boltzmann

La última joya paramétrica discutida en clase fue la forma exacta en que las moléculas reparten su rapidez térmica.

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

4.1 Anatomía Matemática

Esta famosa curva se descompone topológicamente en dos efectos enfrentados ("Tira y Afloja" matemático):

1. **El Factor de Degeneración Geométrica (Densidad de Estados) $\propto v^2$:** En un espacio de velocidades 3D (v_x, v_y, v_z), el "volumen" de posibles microestados para una rapidez v dada (una cáscara esférica asintótica delgada en ese espacio geométrico) tiene un área proporcional a $4\pi v^2$. Esto significa que hay "muchísimas más formas puramente matemáticas" geométricas de poseer una velocidad alta que una velocidad baja (sólo hay 1 manera de tener velocidad 0: estar quieto en el origen). Por ende, el factor v^2 "tira" de la curva tratando de forzar a las moléculas a acelerarse infinitamente.
2. **El Factor de Penalización Energética de Boltzmann $\propto e^{-mv^2/2k_B T}$:** Sin embargo, el universo exige un pago por poseer alta energía estocástica. El factor exponencial dictamina que la probabilidad decae hiperbólicamente rápido conforme el estado requiere energía cinética $E = \frac{1}{2}mv^2$. Este decaimiento

asintótico está amortiguado por la temperatura ($k_B T$). A mayores temperaturas, la penalización exponencial es más suave. Este factor "tira" intentando mantener a todas las moléculas con energía nula.

El Choque (El Pico de Maxwell): La colisión de ambas tendencias multiplicadas (v^2 luchando contra el e^{-v^2}) engendra estocásticamente la singular forma de la campana asimétrica. El punto máximo de probabilidad de esta batalla campal termodinámica ocurre cuando la derivada se anula, dándonos geométricamente la rapidez más probable: $v_{max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$.